Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ И ФОРМУЛ В MICROSOFT WORD

Отчет по лабораторной работе по дисциплине «Информатика»

Студент гр. 592-1
_____/Ш.А. Аширов
«__» октября 2022г.
Руководитель старший преподаватель кафедры ЭМИС
_____ _____/А.А. Матолыгин
оценка
«___» _____ 2022 г.

Томск 2022

Лабораторная работа №3

«Создание и редактирование таблиц и формул в Microsoft Word»

Цель: знакомство с возможностями Microsoft Word (MS Word) при создании документа, содержащего таблицы и формулы.

Краткие теоретические сведения. Для более удобного представления информации в документах часто используют таблицы. MS Word предоставляет возможность создавать таблицы произвольной конфигурации, с различным числом строк, столбцов даже на уровне отдельной строки таблицы. Таблица вставляется в документ по месту установки курсора. Любая таблица состоит из строк и столбцов. Их пересечение образуют ячейки таблицы. Для вставки таблицы служит кнопка «Таблицы», расположенная на панели «Таблицы» лента «Вставка». При нажатии на эту кнопку можно в интерактивном режиме выбрать необходимое количество строк и столбцов для будущей таблицы, что показано на рисунке 1.

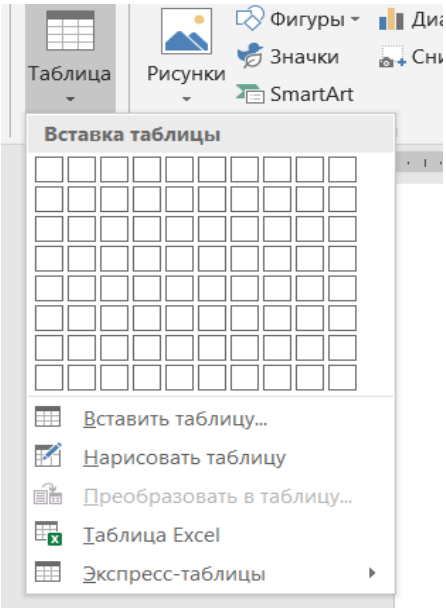

Рисунок 1 – Скриншот окна вставки таблицы

Для создания сложной таблицы, состоящей из разнообразных комбинаций ячеек можно нарисовать таблицу вручную. Для этого служит кнопка-опция «Нарисовать таблицу». В этом режиме курсор приобретает вид

карандаша. Рисование таблицы происходит путем перемещения мыши с нажатой левой кнопкой. Рисование начинается с указания одного из углов таблицы (обычно начинают с левого верхнего угла), затем с нажатой левой кнопкой мышь передвигаем по диагонали к тому месту, где будет расположен правый нижний угол таблицы. Когда курсор достиг нужного места, левая кнопка отпускается. Теперь можно рисовать внутренние (сколь угодно сложные) ячейки таблицы. По окончании рисования таблицы необходимо повторно нажать кнопку "Нарисовать таблицу", чтобы выйти из режима рисования.

Кроме того, MS Word предоставляет несколько вариантов готовых экспресс-таблиц (рисунок 2).

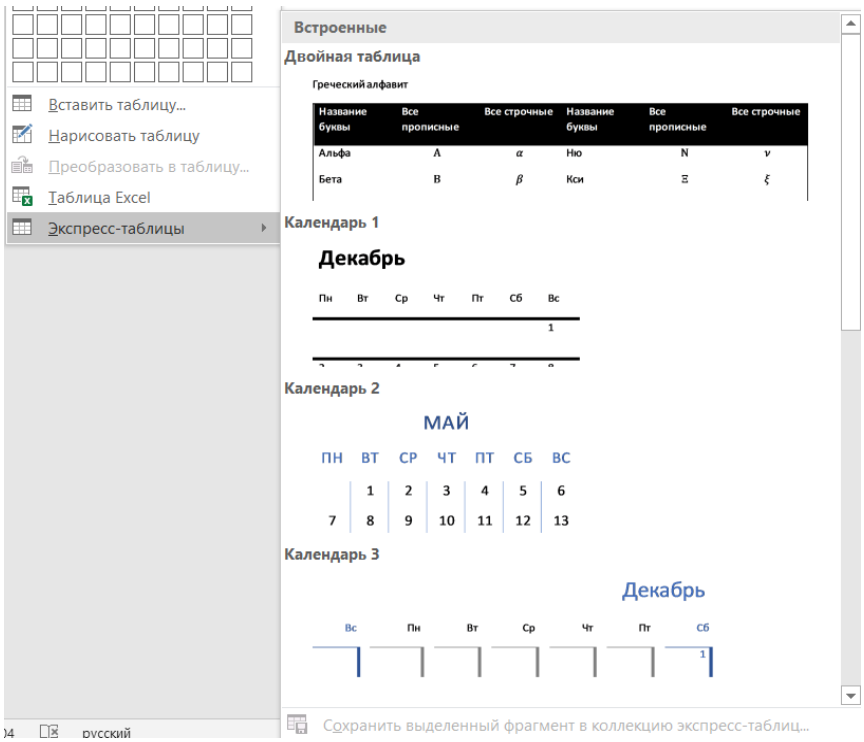

Рисунок 2 – Скриншот окна готовых экспресс-таблиц

В MS Word можно превращать уже набранный текст в таблицу. Для этого необходимо выделить нужный блок текста и выбрать пункт меню «Преобразовать в таблицу». В появившемся окне надо задать параметры будущей таблицы. Следует иметь в виду, что, фрагмент должен быть предварительно отформатирован символами-разделителями, чтобы программа смогла различить столбцы таблицы.

Настройки таблицы (параметры строк, столбцов, ячеек) можно произвести в окне «Свойства таблицы», которое открывается кнопкой «Свойства» на панели «Таблица» (рисунок 3).

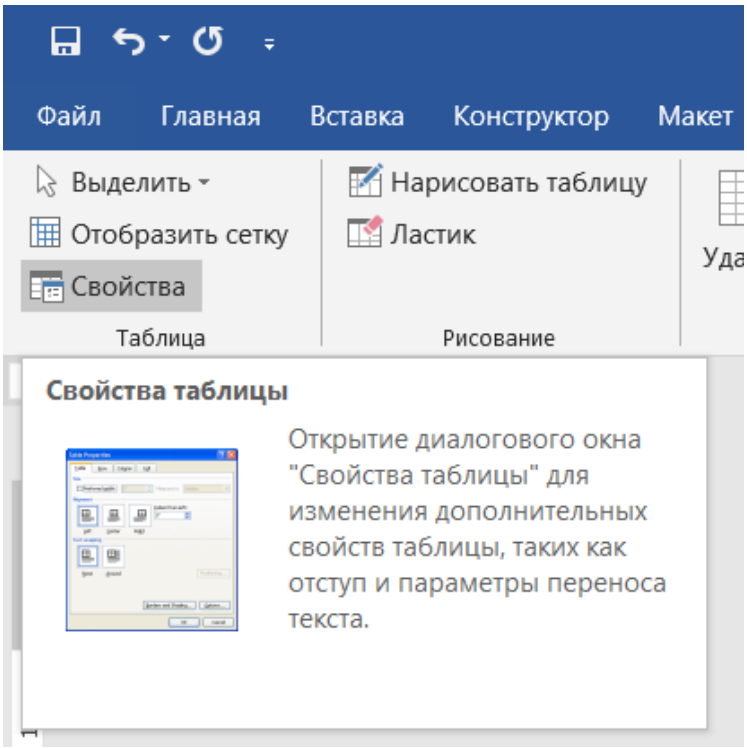

Рисунок 3 -Скриншот окна «Свойства таблицы»

Для создания формул в MS Word применяют встроенный редактор формул. Для вставки формулы нужно перейти на вкладку «Вставка» ленты инструментов и нажать кнопку «Уравнение» группы «Символы». Появится диалоговое окно на вкладке «Конструктор», на которой в выпадающих окнах можно выбрать знаки и символы для набора формул (рисунок 4).

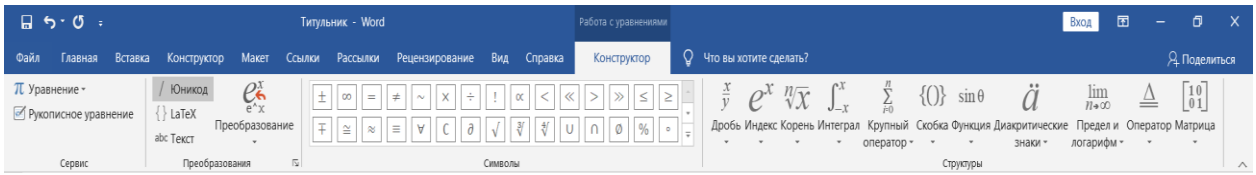

Рисунок 4 – Скриншот окна конструктора формул

Задания для самостоятельной работы. Задание: создать документ MS Word, содержащий таблицу и текст с формулами.

Ход работы. Для создания, документа MS Word, содержащего таблицу и текст с формулами. согласно документу ОС ТУСУР, использован тип шрифта – Times New Roman черного цвета размером 14 пт. Междустрочный интервал

– 1,5 строки. Следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Абзацный отступ одинаковый по всему тексту работы и равен 1,25 см. Выравнивание текста по ширине страницы. Результат работы представлен на 3-ех скриншотах. Начало таблицы 1 можно увидеть ниже (рисунок 5).

Шёл 1900 год, из-за двух гладких нолей казавшийся Сане похожим на одноместную коляску-эгоистку. И правда — всё вокруг мелькало, с невиданной прежде быстротой менялось и, вдруг замерев, подпрыгивало. Следом подпрыгивало и Санино сердце и, оказавшись где-то в горле, ухало вниз, маленькое, дрожащее и всё-таки — ликующее. Саня не был готов к таким переменам — не поспевал.

Сане шёл двенадцатый год — первая пора отрочества. Зимой управляющий рестораном, осторожный, лёгкий и злой, как хорёк, предложил маме устроить Саню мальчиком, сперва в буфет, а дальше — видно будет. Внешность для холуя — самая подходящая. Опять же, грамоту знает. Ежели за стакан не возьмётся.

Мама, обычно холодная, как оконное стекло, была в такой ярости, что переколотила дома всю посуду. Хотела даже просить расчёт, но опомнилась: в других ресторанах и своих певиц хватало. Также представлена таблица важных событий жизни Аширова Шухрата Абдукаримовича (таблица 1). Таблица разделена на 3 колонки: «дата», «название события» и «оценка события».

Также представлена таблица важных событий жизни Аширова Шухрата Абдукаримовича (таблица 1). Таблица разделена на 3 колонки: «дата», «название события» и «оценка события». Оценка производится по десятибалльной шкале (0 - абсолютно не важное событие, 10 – самое важное событие).

Таблица 1 – Важные события в жизни Аширова Ш.А.

Дата	Название события	Оценка события
15.06.2004	День рождения	10
1.09.2011	Пошел в первый класс	7
1.05.2013	Сменил школу	5

Рисунок 5 - Скриншот документа в окне MS Word №1

Окончание таблицы 1 и формула (1.1) представлены ниже (рисунок 6).

Окончание таблицы 1

Дата	Название события	Оценка события
05.06.2014	Записался на футбол	10
16.09.2017	Переехал в другой город	8
15.07.2019	Первая подработка	9
19.04.2020	Начал ходить в зал	10
24.06.2022	Закончил школу	5
15.07.2022	Мое 18-летие	10
01.08.2022	Поступил в ТУСУР	100

Редактор Microsoft Word имеет встроенный редактор формул, который может похвастаться довольно большим количеством инструментов для их создания. Приведённые ниже формулы (формула 1, формула 2) созданы с помощью конструктора формул MS Word.

Формула для решения трудных задач:

$$f(\mathrm{x}) = \frac{1}{4\pi i}\oint \frac{f(x)}{g-z} z\, \overline{x \oplus y} \div \log_{\varphi} \aleph \blacksquare \times e^{-\circ \mathrm{F} \forall \Re} \iint \uparrow \left\{5\mathbb{G} \to \vec{a}\, \llcorner \sqrt[3]{\Delta} \mathrm{e} + \Pi\right\}, \quad (1.1)$$

где β– измерения и любая точка;

x – константа.

Для создания формул в MS Word применяют встроенный редактор формул Microsoft Equation. Для вставки формулы нужно перейти на вкладку «Вставка» ленты инструментов и нажать кнопку «Объект» группы «Текст». Появится диалоговое окно на вкладке «Создание». Нужно найти пункт «Microsoft Equation» и нажать ОК. Появится одна панель, на которой в выпадающих окнах можно выбрать знаки и символы для набора формул. Нужно найти пункт «Microsoft Equation» и нажать ОК. Появится одна панель, на которой в выпадающих окнах можно выбрать знаки и символы для набора

Рисунок 6 - Скриншот документа в окне MS Word №2

Формула (1.2) изображена на изображение ниже (рисунок 7):

формул. Нужно найти пункт «Microsoft Equation» и нажать ОК. Появится одна панель, на которой в выпадающих окнах можно выбрать знаки и символы для набора формул.

Сложение матриц представлено в формуле

Формула 1.2 - «Сложение матриц 10*10»

$$\begin{pmatrix} 20 & 4 & 33 & 51 & 10 & 66 & 10 & 88 & 9 & 100 \\ 22 & -12 & 19 & -6 & -5 & 31 & 4 & 33 & -5 & 50 \\ 3 & -34 & 88 & 18 & -12 & 76 & 347 & 75 & 111 & -112 \\ 4 & 76 & -4 & 87 & 73 & -52 & 41 & 404 & 225 & 333 \\ 55 & -90 & 67 & -44 & -11 & 12 & 76 & -89 & -11 & 222 \\ 6 & 27 & 41 & 18 & -1 & 1 & -67 & 73 & -4 & 555 \\ 77 & -8 & 74 & -6 & 10 & 35 & 26 & 66 & 169 & 666 \\ 8 & 50 & -51 & 86 & 86 & -87 & 50 & 66 & -225 & -50 \\ 99 & -14 & 70 & -9 & 110 & 24 & 16 & -23 & 3 & 0 \\ 10 & -69 & 6 & 8 & -53 & -10 & -5 & 68 & 371 & 5 \end{pmatrix} +$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 72 & -12 & 9 & 80 & 277 & -4 & -21 & -21 & 68 \\ -2 & 5 & 18 & -6 & -5 & 31 & 60 & 654 & -5 & 90 \\ -59 & 10 & -6 & 40 & 54 & 52 & 111 & -12 & -15 & -42 \\ 112 & 15 & -12 & 87 & -65 & -52 & 41 & 49 & 525 & 63 \\ 2 & -20 & 24 & -5 & 92 & 11 & 76 & -56 & -11 & -1 \\ 756 & 25 & -39 & 14 & -54 & -1 & -67 & 72 & -4 & 76 \\ 7 & -30 & 48 & 6 & 17 & 65 & -43 & 5 & 6 & 12 \\ -21 & 35 & 54 & -51 & -31 & 17 & -8 & -25 & 2 & -35 \\ 6 & -40 & -60 & 53 & 90 & 75 & 16 & 14 & -33 & 85 \\ -1 & -45 & -60 & 11 & 798 & -10 & -5 & 63 & 13 & 5 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 21 & 76 & 21 & 60 & 95 & 343 & 6 & 67 & -12 & 168 \\ 20 & -7 & 37 & -12 & -10 & 62 & 64 & 687 & -10 & 140 \\ -56 & -24 & 82 & 58 & 42 & 128 & 458 & 63 & 96 & -154 \\ 116 & 91 & -16 & 174 & 8 & 104 & 82 & 453 & 750 & 396 \\ 8 & -110 & 91 & -49 & 81 & 23 & 152 & -145 & -22 & 221 \\ 57 & 52 & 2 & 32 & -55 & 0 & -134 & 145 & -8 & 631 \\ 84 & -38 & 122 & 0 & 27 & 100 & -17 & 71 & 175 & 678 \\ -13 & 85 & 3 & 35 & 55 & -70 & 42 & 41 & -223 & -85 \\ 105 & -54 & 10 & 44 & 200 & 99 & 32 & -9 & -30 & 85 \\ 9 & -114 & -54 & 19 & 745 & -20 & -10 & 131 & 384 & 10 \end{pmatrix}. \quad (1.2)$$

Рисунок 7 - Скриншот документа в окне MS Word №3

Вывод: проведено знакомство с возможностями Microsoft Word (MS Word) при создании документа, содержащего таблицы и формулы. Создан документ Microsoft Word (MS Word), содержащий таблицу и текст с формулами.